Gestire e monitorare la configurazione di BranchCache

ONTAP 9

NetApp
June 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/smb-admin/modify-branchcache-config-task.html on June 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Gestire e monitorare la configurazione di BranchCache . . . 1
Modificare le configurazioni di BranchCache . . . 1
Visualizza informazioni sulle configurazioni di BranchCache . . . 2
Modificare la chiave del server BranchCache . . . 3
Pre-calcolare gli hash BranchCache su percorsi specifici . . . 4
Scarica gli hash dall’archivio hash BranchCache di SVM . . . 7
Visualizzare le statistiche di BranchCache . . . 7
Supporto per gli oggetti Criteri di gruppo BranchCache . . . 10
Visualizza informazioni sugli oggetti Criteri di gruppo BranchCache . . . 11

Gestire e monitorare la configurazione di BranchCache

Modificare le configurazioni di BranchCache

È possibile modificare la configurazione del servizio BranchCache sulle SVM, tra cui la modifica del percorso della directory dell'archivio hash, la dimensione massima della directory dell'archivio hash, la modalità operativa e le versioni di BranchCache supportate. È inoltre possibile aumentare le dimensioni del volume che contiene l'archivio hash.

Fasi

1. Eseguire l'azione appropriata:

Se si desidera…	Immettere quanto segue…
Modificare le dimensioni della directory dell'archivio hash	`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-max-size {integer[KB
MB	GB
TB	PB]}`
Aumentare le dimensioni del volume che contiene l'archivio hash	`volume size -vserver vserver_name -volume volume_name -new-size new_size[k
m	g
t]` Se il volume contenente l'archivio hash si riempie, potrebbe essere possibile aumentare le dimensioni del volume. È possibile specificare la nuova dimensione del volume come numero seguito da una designazione dell'unità. Scopri di più "Gestione dei volumi FlexVol"	Modificare il percorso della directory dell'archivio hash

Se si desidera…	Immettere quanto segue…
`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -hash-store-path path -flush-hashes {true	false}` Se SVM è un'origine di disaster recovery SVM, il percorso hash non può trovarsi sul volume root. Questo perché il volume root non viene replicato nella destinazione del disaster recovery. Il percorso hash di BranchCache può contenere spazi vuoti e qualsiasi carattere valido per il nome del file. Se si modifica il percorso hash, `-flush-hashes` È un parametro obbligatorio che specifica se si desidera che ONTAP svuota gli hash dalla posizione dell'archivio hash originale. È possibile impostare i seguenti valori per `-flush-hashes` parametro: **Se si specifica `true`, ONTAP elimina gli hash nella posizione originale e crea nuovi hash nella nuova posizione man mano che le nuove richieste vengono effettuate dai client abilitati a BranchCache.** Se si specifica `false`, gli hash non vengono spazzati via. + In questo caso, è possibile scegliere di riutilizzare gli hash esistenti in un secondo momento modificando il percorso dell'archivio hash nella posizione originale.
Modificare la modalità operativa	`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -operating-mode {per-share
all-shares	disable}` Quando si modifica la modalità operativa, tenere presente quanto segue: **ONTAP annuncia il supporto di BranchCache per una condivisione quando viene impostata la sessione SMB.** I client che hanno già stabilito sessioni quando BranchCache è abilitato devono disconnettersi e riconnettersi per utilizzare il contenuto memorizzato nella cache per questa condivisione.
Modificare il supporto della versione di BranchCache	`vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -versions {v1-enable
v2-enable	enable-all}`

2. Verificare le modifiche alla configurazione utilizzando `vserver cifs branchcache show` comando.

Visualizza informazioni sulle configurazioni di BranchCache

È possibile visualizzare informazioni sulle configurazioni di BranchCache sulle macchine

virtuali di storage (SVM), che possono essere utilizzate per verificare una configurazione o per determinare le impostazioni correnti prima di modificare una configurazione.

Fase

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Se si desidera visualizzare…	Immettere questo comando…
Informazioni riepilogative sulle configurazioni di BranchCache su tutte le SVM	`vserver cifs branchcache show`
Informazioni dettagliate sulla configurazione di una SVM specifica	`vserver cifs branchcache show -vserver` *`vserver_name`*

Esempio

Nell'esempio seguente vengono visualizzate informazioni sulla configurazione di BranchCache su SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
            Supported BranchCache Versions: enable_all
                        Path to Hash Store: /hash_data
            Maximum Size of the Hash Store: 20GB
  Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
         CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

Modificare la chiave del server BranchCache

È possibile modificare la chiave del server BranchCache modificando la configurazione BranchCache sulla macchina virtuale di storage (SVM) e specificando una chiave server diversa.

A proposito di questa attività

È possibile impostare la chiave del server su un valore specifico in modo che, se più server forniscono dati BranchCache per gli stessi file, i client possano utilizzare gli hash da qualsiasi server utilizzando la stessa chiave del server.

Quando si modifica la chiave del server, è necessario svuotare anche la cache hash. Dopo aver eseguito il flushing degli hash, ONTAP crea nuovi hash man mano che i client abilitati a BranchCache inoltrano nuove richieste.

Fasi

1. Modificare la chiave del server utilizzando il seguente comando: `vserver cifs branchcache modify -vserver vserver_name -server-key text -flush-hashes true`

   Quando si configura una nuova chiave server, è necessario specificare anche `-flush-hashes` e impostare il valore su `true`.

2. Verificare che la configurazione di BranchCache sia corretta utilizzando `vserver cifs branchcache show` comando.

Esempio

Nell'esempio seguente viene impostata una nuova chiave server che contiene spazi e svuota la cache hash su SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs branchcache modify -vserver vs1 -server-key "new
vserver secret" -flush-hashes true

cluster1::> vserver cifs branchcache show -vserver vs1

                                 Vserver: vs1
          Supported BranchCache Versions: enable_all
                      Path to Hash Store: /hash_data
          Maximum Size of the Hash Store: 20GB
Encryption Key Used to Secure the Hashes: -
        CIFS BranchCache Operating Modes: per_share
```

Informazioni correlate

Motivi per cui ONTAP invalida gli hash di BranchCache

Pre-calcolare gli hash BranchCache su percorsi specifici

È possibile configurare il servizio BranchCache per pre-calcolare gli hash per un singolo file, per una directory o per tutti i file di una struttura di directory. Questo può essere utile se si desidera calcolare gli hash sui dati in una condivisione abilitata per BranchCache durante le ore non di punta.

A proposito di questa attività

Se si desidera raccogliere un campione di dati prima di visualizzare le statistiche hash, è necessario utilizzare `statistics start` e opzionale `statistics stop` comandi.

- È necessario specificare la SVM (Storage Virtual Machine) e il percorso su cui si desidera pre-calcolare gli hash.
- È inoltre necessario specificare se si desidera che gli hash vengano calcolati in modo ricorsivo.
- Se si desidera che gli hash vengano calcolati in modo ricorrente, il servizio BranchCache attraversa l'intero albero di directory nel percorso specificato e calcola gli hash per ciascun oggetto idoneo.

Fasi

1. Pre-calcolare gli hash come desiderato:

Se si desidera pre-calcolare gli hash su…	Immettere il comando…
Un singolo file o directory	`vserver cifs branchcache hash-create -vserver vserver_name -path path -recurse false`
In modo ricorrente su tutti i file di una struttura di directory	`vserver cifs branchcache hash-create -vserver vserver_name -path absolute_path -recurse true`

2. Verificare che gli hash vengano calcolati utilizzando `statistics` comando:
   a. Visualizzare le statistiche per `hashd` Oggetto sull'istanza SVM desiderata: `statistics show -object hashd -instance vserver_name`
   b. Verificare che il numero di hash creati aumenti ripetendo il comando.

Esempi

Nell'esempio seguente vengono creati gli hash sul percorso `/data` E su tutti i file e sottodirectory contenuti su SVM vs1:

```
cluster1::> vserver cifs branchcache hash-create -vserver vs1 -path /data
-recurse true

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       85
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -

cluster1::> statistics show -object hashd -instance vs1
Object: hashd
Instance: vs1
Start-time: 9/6/2012 19:09:54
End-time: 9/6/2012 19:11:15
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_created                                       92
    branchcache_hash_files_replaced                                 0
    branchcache_hash_rejected                                       0
    branchcache_hash_store_bytes                                    0
    branchcache_hash_store_size                                     0
    instance_name                                                 vs1
    node_name                                                   node1
    node_uuid
                                11111111-1111-1111-1111-111111111111
    process_name                                                    -
```

Informazioni correlate

"Configurazione del monitoraggio delle performance"

Scarica gli hash dall'archivio hash BranchCache di SVM

È possibile scaricare tutti gli hash memorizzati nella cache dall'archivio hash BranchCache sulla macchina virtuale di storage (SVM). Ciò può essere utile se hai modificato la configurazione BranchCache della filiale. Ad esempio, se di recente è stata riconfigurata la modalità di caching dalla modalità di caching distribuito alla modalità di caching in hosting, si consiglia di svuotare l'archivio hash.

A proposito di questa attività

Dopo aver eseguito il flushing degli hash, ONTAP crea nuovi hash man mano che i client abilitati a BranchCache inoltrano nuove richieste.

Fase

1. Eliminare gli hash dall'archivio hash di BranchCache: `vserver cifs branchcache hash-flush -vserver` *`vserver_name`*

   ```
   vserver cifs branchcache hash-flush -vserver vs1
   ```

Visualizzare le statistiche di BranchCache

È possibile visualizzare le statistiche di BranchCache, tra l'altro, per identificare le prestazioni del caching, determinare se la configurazione fornisce contenuti memorizzati nella cache ai client e determinare se i file hash sono stati eliminati per fare spazio a dati hash più recenti.

A proposito di questa attività

Il `hashd` Oggetto Statistic contiene contatori che forniscono informazioni statistiche sugli hash BranchCache. Il `cifs` Oggetto Statistic contiene contatori che forniscono informazioni statistiche sull'attività correlata a BranchCache. È possibile raccogliere e visualizzare informazioni su questi oggetti a livello di privilegi avanzati.

Fasi

1. Impostare il livello di privilegio su Advanced (avanzato): `set -privilege advanced`

   ```
   cluster1::> set -privilege advanced

   Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
   only when directed to do so by support personnel.
   Do you want to continue? {y|n}: y
   ```

2. Visualizzare i contatori relativi a BranchCache utilizzando `statistics catalog counter show` comando.

   Per ulteriori informazioni sui contatori delle statistiche, vedere la pagina man di questo comando.

   ```
   cluster1::*> statistics catalog counter show -object hashd
   ```

```
Object: hashd
    Counter                     Description
    ---------------------------
---------------------------------------------
    branchcache_hash_created    Number of times a request to generate
                                BranchCache hash for a file succeeded.
    branchcache_hash_files_replaced
                                Number of times a BranchCache hash file
was
                                deleted to make room for more recent
hash
                                data. This happens if the hash store
size is
                                exceeded.
    branchcache_hash_rejected   Number of times a request to generate
                                BranchCache hash data failed.
    branchcache_hash_store_bytes
                                Total number of bytes used to store hash
data.
    branchcache_hash_store_size Total space used to store BranchCache
hash
                                data for the Vserver.
    instance_name               Instance Name
    instance_uuid               Instance UUID
    node_name                   System node name
    node_uuid                   System node id
9 entries were displayed.

cluster1::*> statistics catalog counter show -object cifs

Object: cifs
    Counter                     Description
    ---------------------------
---------------------------------------------
    active_searches             Number of active searches over SMB and
SMB2
    auth_reject_too_many        Authentication refused after too many
                                requests were made in rapid succession
    avg_directory_depth         Average number of directories crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    avg_junction_depth          Average number of junctions crossed by
SMB
                                and SMB2 path-based commands
    branchcache_hash_fetch_fail Total number of times a request to fetch
hash
```

```
                                 data failed. These are failures when
                                 attempting to read existing hash data.
It
                                 does not include attempts to fetch hash
data
                                 that has not yet been generated.
    branchcache_hash_fetch_ok   Total number of times a request to fetch
hash
                                 data succeeded.
    branchcache_hash_sent_bytes Total number of bytes sent to clients
                                 requesting hashes.
    branchcache_missing_hash_bytes
                                 Total number of bytes of data that had
to be
                                 read by the client because the hash for
that
                                 content was not available on the server.
    ....Output truncated....
```

3. Raccogliere le statistiche relative a BranchCache utilizzando `statistics start` e. `statistics stop` comandi.

```
cluster1::*> statistics start -object cifs -vserver vs1 -sample-id 11
Statistics collection is being started for Sample-id: 11

cluster1::*> statistics stop -sample-id 11
Statistics collection is being stopped for Sample-id: 11
```

4. Visualizzare le statistiche BranchCache raccolte utilizzando `statistics show` comando.

```
cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_hash_sent_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0
    branchcache_hash_sent_bytes                                     0

cluster1::*> statistics show -object cifs -counter
branchcache_missing_hash_bytes -sample-id 11

Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 12/26/2012 19:50:24
End-time: 12/26/2012 19:51:01
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- --------------------------------
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
    branchcache_missing_hash_bytes                                  0
```

5. Tornare al livello di privilegio admin: `set -privilege admin`

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

Informazioni correlate

Visualizzazione delle statistiche

"Configurazione del monitoraggio delle performance"

Supporto per gli oggetti Criteri di gruppo BranchCache

BranchCache di ONTAP fornisce il supporto per gli oggetti Criteri di gruppo

BranchCache, che consentono la gestione centralizzata di alcuni parametri di configurazione BranchCache. Per BranchCache vengono utilizzati due GPO, la pubblicazione Hash per l'oggetto Criteri di gruppo BranchCache e il supporto della versione Hash per l'oggetto Criteri di gruppo BranchCache.

- **Pubblicazione Hash per l'oggetto Criteri di gruppo BranchCache**

  La pubblicazione Hash per l'oggetto Criteri di gruppo BranchCache corrisponde a. `-operating-mode` parametro. Quando si verificano gli aggiornamenti dei GPO, questo valore viene applicato agli oggetti SVM (Storage Virtual Machine) contenuti nell'unità organizzativa (OU) a cui si applicano i criteri di gruppo.

- **Supporto della versione Hash per l'oggetto Criteri di gruppo BranchCache**

  Il supporto della versione Hash per l'oggetto Criteri di gruppo BranchCache corrisponde a. `-versions` parametro. Quando si verificano gli aggiornamenti dei GPO, questo valore viene applicato agli oggetti SVM contenuti nell'unità organizzativa a cui si applicano i criteri di gruppo.

Informazioni correlate

Applicazione di oggetti Criteri di gruppo ai server CIFS

Visualizza informazioni sugli oggetti Criteri di gruppo BranchCache

È possibile visualizzare informazioni sulla configurazione dell'oggetto Criteri di gruppo (GPO) del server CIFS per determinare se gli oggetti Criteri di gruppo BranchCache sono definiti per il dominio a cui appartiene il server CIFS e, in caso affermativo, quali sono le impostazioni consentite. È inoltre possibile determinare se le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo BranchCache sono applicate al server CIFS.

A proposito di questa attività

Anche se un'impostazione GPO è definita all'interno del dominio a cui appartiene il server CIFS, non viene necessariamente applicata all'unità organizzativa (OU) contenente la SVM (Storage Virtual Machine) abilitata per CIFS. Le impostazioni dell'oggetto Criteri di gruppo applicato sono il sottoinsieme di tutti gli oggetti Criteri di gruppo definiti che vengono applicati alla SVM abilitata per CIFS. Le impostazioni BranchCache applicate tramite gli oggetti GPO sovrascrivono le impostazioni applicate tramite l'interfaccia CLI.

Fasi

1. Visualizzare l'impostazione dell'oggetto Criteri di gruppo BranchCache definita per il dominio Active Directory utilizzando `vserver cifs group-policy show-defined` comando.

   In questo esempio non vengono visualizzati tutti i campi di output disponibili per il comando. L'output viene troncato.

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-defined -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
       GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication for Mode BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]
```

2. Visualizzare l'impostazione dell'oggetto Criteri di gruppo BranchCache applicata al server CIFS utilizzando `vserver cifs group-policy show-applied` comando. ``

> In questo esempio non vengono visualizzati tutti i campi di output disponibili per il comando. L'output viene troncato.

```
cluster1::> vserver cifs group-policy show-applied -vserver vs1

Vserver: vs1
-----------------------------
     GPO Name: Default Domain Policy
       Level: Domain
      Status: enabled
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
  [...]

    GPO Name: Resultant Set of Policy
       Level: RSOP
  Advanced Audit Settings:
      Object Access:
          Central Access Policy Staging: failure
  Registry Settings:
      Refresh Time Interval: 22
      Refresh Random Offset: 8
      Hash Publication Mode for BranchCache: per-share
      Hash Version Support for BranchCache: version1
 [...]
```

Informazioni correlate

Attivazione o disattivazione del supporto GPO su un server CIFS

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.